Gestión de activos ISO 55000 · Lección 3

Riesgo y criticidad: qué puede fallar, qué tan grave sería y qué se atiende primero

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 10-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (cláusula 6.1) pide **determinar los riesgos y oportunidades** que pueden impedir lograr los objetivos de gestión de activos, y planificar acciones para tratarlos. La ISO 55000 (2.5) añade que la gestión del riesgo debe integrarse a las decisiones del día a día, no quedarse en una matriz que se llena una vez al año.

Riesgo = probabilidad de falla × consecuencia de la falla. En una vía, "falla" no es solo que el pavimento se rompa: es cualquier situación en que el activo deja de prestar el servicio comprometido (una sección que pasa el umbral de IRI, una alcantarilla taponada antes del invierno, una señal ilegible en una curva, un trayecto con IE menor a 4,5).

Criticidad es la importancia del activo para la organización: cuánto daño causa si falla. Dos baches iguales no tienen el mismo riesgo si uno está en una curva con alto tránsito pesado y el otro en una berma de un tramo recto con poco tránsito.

Regla práctica: el riesgo ordena la atención; el costo-beneficio ordena la inversión. Primero se elimina lo que es peligroso o incumple el contrato; después se invierte donde cada peso rinde más.

2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **Probabilidad**: para pavimento sale de la condición medida (parámetros fuera de umbral hoy) y del año en que cada sección cruza su primer umbral sin obras (motor, curvas de deterioro calibradas). Para drenajes, del índice de inspección y del tiempo sin inspeccionar. Para señales y elementos, del estado del inventario vial (video con IA validado en el PC).

• **Consecuencia**: pondera incumplimiento del contrato (0,40), seguridad vial (0,35) y servicio a los usuarios (0,25). Cuando se carguen campo\Transito_trayecto.csv y campo\Accidentalidad.csv, la consecuencia los usa sola.

• **Registro de activos** (activos.py, campo\Registro_activos.csv): cada activo con su código, probabilidad, consecuencia, riesgo y criticidad 1-5. Página del PC: Gestión de activos → Registro de activos y criticidad.

• **Documento SGA-05** (Gestión del riesgo): las secciones de mayor riesgo y los riesgos del sistema (presupuesto, lluvias, datos faltantes, pérdida de información, sesgo del modelo, reversión), con su tratamiento.

• **Prioridad en el motor**: las secciones de seguridad inmediata (baches profundos, daño crítico) entran primero; luego el beneficio por peso. El mapa de riesgo por sección está en Pavimentos · estado → Riesgo por sección.

3. Un ejemplo con números del corredor

Caso	Situación	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Decisión
A	Daño 25 %, IRI 3,2, curva con 3.000 pesados/día	4 (cruza el umbral este año)	5 (contrato + seguridad)	20 → criticidad 5	Atender este año
B	Daño 12 %, IRI 2,1, recta con 800 pesados/día	2 (cruza en 3 años)	3	6 → criticidad 2	Sello preventivo cuando haya presupuesto
C	Alcantarilla 60 % obstruida, antes de temporada de lluvias	4	4 (inundación de calzada)	16 → criticidad 4	Limpieza antes del invierno

Observe que el caso C no es pavimento y sin embargo puede ser más urgente que el B: la gestión de activos obliga a comparar clases de activos distintas con una misma escala.

4. Para su criterio

• ¿Los pesos de la consecuencia (contrato 0,40; seguridad 0,35; usuarios 0,25) reflejan las prioridades de BTS? Si la interventoría pesa más el IE, súbale al contrato.

• ¿Qué datos de accidentalidad podemos conseguir (Policía de Tránsito, CCO, aseguradora)? Con ellos la consecuencia por seguridad deja de ser un supuesto.

• ¿Qué umbral de riesgo exige atención inmediata (criticidad 5 en ≤ 7 días)? Hoy el sistema lo propone; usted lo debe fijar como regla de operación.

• Revise el top 15 de secciones de mayor riesgo del SGA-05: ¿coincide con lo que usted ve en campo? Si no, dígame qué dato falta o sobra.

5. Lectura para la próxima lección

• Haas, cap. 17 "Rehabilitation and Maintenance Alternatives" (p. 161) y cap. 25 "Economic Evaluation of Alternative Pavement Design Strategies".

• Haas, cap. 19 "Developing Combined Programs of Maintenance and Rehabilitation".

• ISO 55000, numeral 2.4 (beneficios de la gestión de activos) y el concepto de costo del ciclo de vida.

Próxima lección (4): decidir con costo de ciclo de vida — por qué un sello a tiempo vale más que un fresado tarde, y cómo el motor compara alternativas y escenarios de presupuesto.